Modelo de Memoria en Hilos

Malak Sanchez
Monitorias Sistemas Operativos

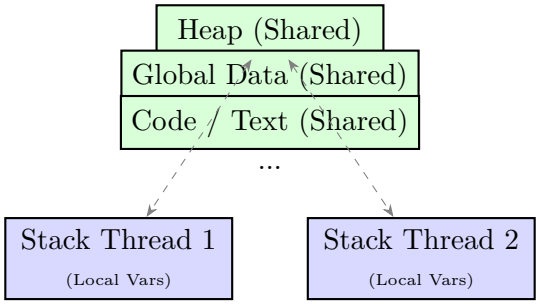
27 de octubre de 2026

1. Compartir vs Aislar

A diferencia de los procesos (donde cada uno tiene su ïsla"privada de memoria), los hilos viven en una casa compartida. Entender qué es privado y qué es público es vital para evitar errores desastrosos.

2. Mapa de Memoria

Todos los hilos de un mismo proceso comparten el direccionamiento virtual.



3. ¿Qué se comparte?

- **Variables Globales:** Si un hilo cambia una variable global, el otro verá el cambio inmediatamente.
- **Heap (`malloc`):** Si un hilo reserva memoria, el puntero es válido para todos los demás.
- **Descriptores de Archivo:** Si un hilo abre un archivo, otro puede leerlo usando el mismo FD.

4. ¿Qué es privado?

- **Stack:** Las variables declaradas dentro de la función del hilo son privadas.
- **Registros / PC:** Cada hilo está en su propia línea de código.

5. Ejemplo: La Variable Problemática

```c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>

int global_shared = 0; // Public

void* worker(void* arg) {
    global_shared++; // Modifying shared memory
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t t1, t2;
    pthread_create(&t1, NULL, worker, NULL);
    pthread_create(&t2, NULL, worker, NULL);
    pthread_join(t1, NULL);
    pthread_join(t2, NULL);
    printf("Final value: %d\n", global_shared);
    return 0;
}
```

6. Ejercicios

1. Modifique el ejemplo anterior para que cuatro hilos decrementen una variable compartida 500,000 veces cada uno. ¿El resultado es siempre el esperado? Explique por qué.

2. Pase un puntero a una estructura local de `main` a dos hilos diferentes. Haga que ambos modifiquen campos distintos y explique qué memoria comparten.